ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕРК

- Ссылка на бота MAX: https://botv2-operprepod.amvera.io/ (эмулятор чата, работае
- Бэкенд API: https://botv2-operprepod.amvera.io/docs
- Мини-приложение ученика: /miniapp/student.html?uid=test_user_1
- Кабинет психолога: /miniapp/psych.html
- GitHub: https://github.com/YOUR_NICK/anti-bullying-radar (commit: main, после дедл
- Docker: docker compose up --build (порты 8000, 8001) — сборка < 2 мин
- .env.example без токенов, GigaChat: 1M токенов/год бесплатно, PERS
- Тестовые данные: test_user_1..3, 8-11 параллель, синтетика, ФЗ-152

ПРОБЛЕМА

- Буллинг в школе часто остается незамеченным — дети боятся рассказать
- Психолог узнает постфактум, когда ситуация уже острая
- Нет анонимного канала с двухуровневой конфиденциальностью
- Существующие решения требуют ФИО/телефон → барьер доверия

РЕШЕНИЕ — АНТИБУЛЛИНГ-РАДАР

- Чат-бот в MAX + мини-приложение + бэкенд FastAPI + БД
- Дневник настроения 1-5 ежедневно, триггер 3 дня ухудшения
- Кнопка SOS всегда доступна, свободный диалог с детектором риска
- GigaChat Lite гибрид: ключевые слова мгновенно + LLM для скрытых фраз
- Двухуровневая конфиденциальность: Уровень1 — только параллель, Уровень2 –

АРХИТЕКТУРА

- MAX Bot (bot/bot_max.py) → webhook /webhook → Backend FastAPI (backend/app.py)
- Backend: HMAC-SHA256 pseudo_id, CRUD, 3-day decline, risk_marker, 30-дневное ав
- БД: students, mood_entries, sos_events, view psychologist_reports (SQLite/Postgres)
- MiniApp: student.html (график), psych.html (агрегаты без pseudo_id)
- Docker: один образ python:3.11-slim, uvicorn main:app --port 8000, Amvera persiste

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СЦЕНАРИЙ

- 1. Ученик переходит по ссылке из эл. дневника → /start → выбирает параллель (8
- 2. Пишет 'дневник' → отмечает 5→3→2 → срабатывает триггер 3 дня → предложе
- 3. Пишет 'мне плохо, хочу исчезнуть' → GigaChat → elevated → горячая линия 8-80
- 4. Нажимает SOS → сигнал в БД (только параллель), психолог видит в psych.htm
- 5. Пишет 'история' (без слэша, регистронезависимо) → ссылка на график
- 6. Уровень2: 'передать контакт психологу' → consent_disclosed=true

ЭФФЕКТ И МАСШТАБИРОВАНИЕ

- Эффект: раннее выявление, снижение барьера обращения, анонимность повыш
- Метрики MVP: 700-1000 запросов/год на бесплатных токенах GigaChat, 0.2 сек la
- Масштаб: 1 школа → район → регион, только смена class_group, без персональны
- Потенциал: push-напоминания, аналитика для администрации (только агрегаты
- Ограничения: не ставит диагнозов, не заменяет специалиста, порог 3 дня — гиг